学院

专业班级

学号

学生姓名

中国海洋大学2016年春季学期《线性代数》课程试卷

试卷 C 考试方式 闭卷 考试时间（120分钟）

一、选择题（本题共4小题，每小题4分，满分16分。每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1、若 n 阶矩阵 A 的第一行的3倍加到第二行后得矩阵 B，则不正确的是（ ）。

(A) A 与 B 等价； (B) A 与 B 相似； (C) $|A|=|B|$； (D) $R(A)=R(B)$。

2、A 和 B 均为 n 阶矩阵，且 $(A-B)^2=A^2-2AB+B^2$，则必有（ ）

(A) $A=E$； (B) $B=E$； (C) $A=B$. (D) $AB=BA$。

3、设 A 为 n 阶非奇异矩阵 $(n>2)$，A^* 为 A 的伴随矩阵，则( )

(A) $(A^{-1})^*=|A|^{-1}A$； (B) $(A^{-1})^*=|A|A$；

(C) $(A^{-1})^*=|A|^{-1}A^{-1}$； (D) $(A^{-1})^*=|A|A^{-1}$。

4、A 和 B 均为 n 阶矩阵且 $AB=0$，则必有（ ）。

(A) $A=0$ 或 $B=0$； (B) $BA=0$；

(C) $|A|=0$ 或 $|B|=0$； (D) $|A|+|B|=0$。

二、填空题（本题共4小题，每题4分，满分16分）

5、设 α,β,γ,η 都是3×1矩阵，分块矩阵 $A=(\alpha\ \ \beta\ \ \gamma)$，$B=(\eta\ \ \beta\ \ \gamma)$，若 $|A|=2$，$|B|=3$，则 $|A+B|$=_____。

6、设矩阵 $A=\begin{pmatrix}\frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{18}}\\ a & b & \frac{-4}{\sqrt{18}}\\ \frac{2}{3} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{18}}\end{pmatrix}$ 为正交矩阵，则 $a=$_____，$b=$_____。

7、设 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -2\\ 2 & 1 & 2\\ 3 & 0 & 4\end{pmatrix}$，$\alpha=\begin{pmatrix}a\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$，若 $A\alpha$ 与 α 线性相关，则 $a=$_____。

8、向量 $\alpha=(-1,0,3,-5),\beta=(4,-2,0,1)$，其内积为_____。

三、计算题（本题共2小题，每题8分，满分16分）

9、计算 $D=\begin{vmatrix}a_1+x & a_2 & \cdots & a_n\\ a_1 & a_2+x & \cdots & a_n\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n+x\end{vmatrix}$；

微信公众号：每半情报站

更多考试真题
请扫码获取



每羊情报站

学院

专业班级

学号

学生姓名

10、已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&3\end{bmatrix}$ 与 $B=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&3&0\\0&0&x\end{bmatrix}$ 相似

（1）求 x；

（2）求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$。

四、证明题（本题共 2 小题，每小题 8 分，满分 16 分）

11、设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关，而 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\beta,\gamma$ 线性相关，但 β 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\gamma$ 线性表出，证明：γ 可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性表出，且表示法唯一.

.

12、如果 $A^2=E$，则称 A 是对合矩阵。设 A 和 B 都为对合矩阵，则 AB 是对合矩阵的充分必要条件是 $AB=BA$

五、解答题（本题共 3 小题，每小题 12 分，满分 32 分）

13、设 $A=\begin{pmatrix}3&-2\\-2&3\end{pmatrix}$，求 $A^{10}-5A^9$。

微信公众号：每半情报站

学院

专业班级

学号

学生姓名

微信公众号：每半情报站

14、讨论λ取什么值时下列线性方程组有解，并求解.

$$\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=1\\ x_1+\lambda x_2+x_3=1\\ x_1+x_2+\lambda x_3=1\end{cases}$$

15、设二次型$f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+ax_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$的秩为2。

（1）、求参数a以及此二次型对应矩阵的特征值；

（2）指出$f(x_1,x_2,x_3)=1$表示何种曲面。

学院

专业班级

学号

学生姓名

微信公众号：每半情报站